

Лабораторная работа № 5 : Дискреционное разграничение прав в Linux. SetUID-, SetGID- и Sticky-биты

Эйвази Мани

7.октябрь.2026

Содержание

1	Отчёт по лабораторной работе № 5	2
2	Цели и задачи работы	2
2.1	Цель лабораторной работы	2
2.2	Задачи	2
3	Процесс выполнения лабораторной работы	3
3.1	Подготовка лабораторного стенда	3
3.2	Войти как guest, создать программу для вывода эффективных идентификаторов.	3
3.3	Сравнение с системной командой id	3
3.4	Усложнение программы до simpleid2.c	3
3.5		4
3.6	Установка SetUID-бита	4
3.7	Проверка действия SetUID-бита	5
3.8	Создание программы readfile.c	5
3.9	Подготовка файла для чтения	6
3.10	Установка SetUID-бита на readfile	6
3.11	Проверка чтения файла readfile.c	6
3.12	Проверка Sticky-бита на /tmp	7
3.13	Создание файла в /tmp	7
3.14	Чтение файла от guest2	8
3.15	Дозапись в файл от guest2	8

3.16	Перезапись файла от guest2	9
3.17	Снятие Sticky-бита	9
3.18	Повторная попытка удаления	9
3.19	Возврат Sticky-бита	9
4	Содержание отчёта	11
5	Выводы по проделанной работе	11
5.1	Выводы	11
6	Цель работы достигнута:	11
7	Листинги программ	12



1 Отчёт по лабораторной работе № 5

Дискреционное разграничение прав в Linux. SetUID-, SetGID- и Sticky-биты

2 Цели и задачи работы

2.1 Цель лабораторной работы

2.2 Задачи

1. Подготовить лабораторный стенд: установить gcc, отключить SELinux.
2. Создать программу simpleid.c, скомпилировать и выполнить её.
3. Сравнить вывод программы с системной командой id.
4. Усложнить программу до simpleid2.c с выводом действительных и эффективных идентификаторов.
5. Установить SetUID- и SetGID-биты, проверить их действие.
6. Создать программу readfile.c, проверить её работу с SetUID-битом.
7. Исследовать Sticky-бит на директории /tmp.
8. Занести наблюдения в отчёт.

3 Процесс выполнения лабораторной работы

3.1 Подготовка лабораторного стенда

Действие: Проверить наличие компилятора gcc и отключить SELinux.

```
Complete!
root@localhost:/home/guest/dirl# whereis gcc
bash: whereis: command not found...
root@localhost:/home/guest/dirl# whereis gcc
gcc: /usr/bin/gcc /usr/lib/gcc /usr/libexec/gcc /usr/share/man/man1/gcc.1.gz /usr/share/info/gcc.info.gz
root@localhost:/home/guest/dirl# whereis g++
g++: /usr/bin/g++ /usr/share/man/man1/g++.1.gz
root@localhost:/home/guest/dirl#
```

Рис. 2 — gcc -v выводит версию компилятора (если установлен).

3.2 Войти как guest, создать программу для вывода эффективных идентификаторов.

Содержимое simpleid.c:

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

```
guest@localhost:~/program$ gcc simpleid.c -o simpleid
simpleid.c:3:10: fatal error: studio.h: No such file or directory
3 | #include <studio.h>
  | ^~~~~~
compilation terminated.
```

Рис. 3,4 — uid=1001, gid=1001

3.3 Сравнение с системной командой id

Выполнить системную команду id и сравнить результаты.

```
guest@localhost:~/program$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рис. 5 — Сравнение: Вывод simpleid совпадает с эффективными идентификаторами из id.

3.4 Усложнение программы до simpleid2.c

Добавить вывод действительных и эффективных идентификаторов. Содержимое simpleid2.c:

```

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
    uid_t real_uid = geteuid ();
    uid_t e_uid = geteuid ();

    gid_t real_gid = getegid ();
    gid_t e_gid = getegid ();

    printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
    printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid, real_gid);

    return 0;
}

```

Рис. 6 — ()

3.5

```

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int main()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}

```

Рис. 3 — При обычном запуске действительные и эффективные идентификаторы совпадают.

Компиляция и запуск:

```
gcc simpleid2.c -o simpleid2 ./simpleid2
```

Результат:

```
e_uid=1001, e_gid=1001 real_uid=1001, real_gid=1001
```

3.6 Установка SetUID-бита

Действие: От имени суперпользователя сменить владельца файла simpleid2 на root и установить SetUID-бит.

```

manievazi@localhost:~$ su
Password:
root@localhost:/home/manievazi# chown root:guest /home/guest/simpleid
chown: cannot access '/home/guest/simpleid': No such file or directory
root@localhost:/home/manievazi# chown root:guest /home/guest/program/simpleid
chown: cannot access '/home/guest/program/simpleid': No such file or directory
root@localhost:/home/manievazi#
root@localhost:/home/manievazi# chown root:guest /home/guest/program/simpleid
root@localhost:/home/manievazi# chmod u+s /home/guest/program/simpleid
root@localhost:/home/manievazi# ls -l simpleid
ls: cannot access 'simpleid': No such file or directory
root@localhost:/home/manievazi# ls -l /home/guest/program/simpleid
-rwsr-xr-x. 1 root guest 16864 Sep  3 13:31 /home/guest/program/simpleid
root@localhost:/home/manievazi# sudo guest
sudo: guest: command not found
root@localhost:/home/manievazi# su guest
guest@localhost:/home/manievazi$ cd ~/program/simpleid
bash: cd: /home/guest/program/simpleid: Not a directory
guest@localhost:/home/manievazi$ cd ~/program
guest@localhost:~/program$ ./simpleid
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=0, real_gid=1001
guest@localhost:~/program$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@localhost:~/program$

```

Рис. 7 - Бит *s* в правах владельца означает SetUID.

3.7 Проверка действия SetUID-бита

Запустить simpleid2 и id от имени guest.

```

e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=0, real_gid=1001
guest@localhost:~/program$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@localhost:~/program$

```

Рис. 8 — При запуске simpleid2 эффективный UID стал 0 (root), так как установлен SetUID-бит и владелец файла — root. Это позволяет программе выполняться с правами суперпользователя.

3.8 Создание программы readfile.c

Действие: Создать программу для чтения файла. Содержимое readfile.c:

```

guest@localhost:~/program$ cat readfile.c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int main(int argc, char* argv [])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;

    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i=0 ; i < bytes_read; ++i) printf ("%c", buffer[i]);

        while (bytes_read == sizeof (buffer));
        close (fd);
        return 0;
    }
}

```

Рис. 9

3.9 Подготовка файла для чтения

Действие: Сменить владельца файла readfile.c на root и установить права, запрещающие чтение для guest.

```
guest@localhost:~/program$ nano readfile.c
guest@localhost:~/program$ gcc readfile.c -o readfile
guest@localhost:~/program$ ls -l | grep tmp
drwxrwxrwt. 15 root root 4096 Sep  3 13:44 tmp
guest@localhost:~/program$ echo "test" > /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ ls /tmp
file-1.txt
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-chrond.service-fSNbw4
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-colord.service-9l0BzK
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-dbus-broker.service-huAWJs
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-fwupd.service-9YqF9r
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-irqbalance.service-v9ERke
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-ModemManager.service-chJd3q
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-polkit.service-eVq6or
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-rtkit-daemon.service-LYDIa0
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-switcheroo-control.service-6Y9Z4s
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-systemd-logind.service-aB4Ig0
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-upower.service-0dTbKY
guest@localhost:~/program$ ls -l /tmp/file-1.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Sep  3 13:47 /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ chmod o+rw /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ ls -l /tmp/file-1.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Sep  3 13:47 /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$
```

Рис. 10

3.10 Установка SetUID-бита на readfile

Действие: Сменить владельца программы readfile на root и установить SetUID-бит.

```
manievazi@localhost:~$ su
root@localhost:/home/manievazi# chown root:guest /home/guest/simpleid
chown: cannot access '/home/guest/simpleid': No such file or directory
root@localhost:/home/manievazi# chown root:guest /home/guest/program/simpleid
chown: cannot access '/home/guest/program/simpleid': No such file or directory
root@localhost:/home/manievazi# chown root:guest /home/guest/program/simpleid
root@localhost:/home/manievazi# chmod u+s /home/guest/program/simpleid
root@localhost:/home/manievazi# ls -l simpleid
ls: cannot access 'simpleid': No such file or directory
root@localhost:/home/manievazi# ls -l /home/guest/program/simpleid
-rwsr-xr-x. 1 root guest 16864 Sep  3 13:31 /home/guest/program/simpleid
root@localhost:/home/manievazi# sudo guest
sudo: guest: command not found
root@localhost:/home/manievazi# su guest
guest@localhost:/home/manievazi$ cd ~/program/simpleid
bash: cd: /home/guest/program/simpleid: Not a directory
guest@localhost:/home/manievazi$ cd ~/program
guest@localhost:~/program$ ./simpleid
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=0, real_gid=1001
guest@localhost:~/program$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@localhost:~/program$
```

Рис. 7

3.11 Проверка чтения файла readfile.c

Попробовать прочитать readfile.c с помощью readfile.

```
1
guest@localhost:~/program$ nano readfile.c
guest@localhost:~/program$ gcc readfile.c -o readfile
guest@localhost:~/program$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 15 root root 4096 Sep 3 13:44 tmp
guest@localhost:~/program$ echo "test" > /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ ls /tmp
file-1.txt
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-chrond.service-fSNbw4
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-colord.service-910BzK
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-dbus-broker.service-huAWJs
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-fwupd.service-9YqF9r
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-irqbalance.service-v9ERke
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-ModemManager.service-chJd3q
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-polkit.service-eVq6or
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-rtkit-daemon.service-LYDIa0
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-switcheroo-control.service-6Y9Z4s
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-systemd-logind.service-aB4Ig0
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-upower.service-0dTbKY
guest@localhost:~/program$ ls -l /tmp/file-1.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Sep 3 13:47 /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ chmod o+rw /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ ls -l /tmp/file-1.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Sep 3 13:47 /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$
```

Рис. 10 — Программа readfile имеет SetUID-бит и владельца root, поэтому выполняется с правами root и может читать файл, недоступный для guest.

3.12 Проверка Sticky-бита на /tmp

Выяснить, установлен ли Sticky-бит на /tmp.

```
1
guest@localhost:~/program$ nano readfile.c
guest@localhost:~/program$ gcc readfile.c -o readfile
guest@localhost:~/program$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 15 root root 4096 Sep 3 13:44 tmp
guest@localhost:~/program$ echo "test" > /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ ls /tmp
file-1.txt
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-chrond.service-fSNbw4
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-colord.service-910BzK
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-dbus-broker.service-huAWJs
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-fwupd.service-9YqF9r
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-irqbalance.service-v9ERke
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-ModemManager.service-chJd3q
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-polkit.service-eVq6or
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-rtkit-daemon.service-LYDIa0
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-switcheroo-control.service-6Y9Z4s
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-systemd-logind.service-aB4Ig0
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-upower.service-0dTbKY
guest@localhost:~/program$ ls -l /tmp/file-1.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Sep 3 13:47 /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ chmod o+rw /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ ls -l /tmp/file-1.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Sep 3 13:47 /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$
```

Рис. 10 - Бит *t* в правах означает Sticky-бит.

3.13 Создание файла в /tmp

От имени guest создать файл file01.txt со словом test.

```

I
setdutter
guest@localhost:~/program$ nano readfile.c
guest@localhost:~/program$ gcc readfile.c -o readfile
guest@localhost:~/program$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 15 root root 4096 Sep  3 13:44 tmp
guest@localhost:~/program$ echo "test" > /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ ls /tmp
file-1.txt
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-chrond.service-fSNbw4
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-colord.service-910BzK
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-dbus-broker.service-huAWJs
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-fwupd.service-9YqF9r
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-irqbalance.service-v9ERke
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-ModemManager.service-chJd3q
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-polkit.service-eVq6or
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-rtkit-daemon.service-LYDIa0
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-switcheroo-control.service-6Y9Z4s
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-systemd-logind.service-aB4Ig0
systemd-private-952cef575b854af49d47a0616c7a17fb-upower.service-0dTbKY
guest@localhost:~/program$ ls -l /tmp/file-1.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Sep  3 13:47 /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ chmod o+rw /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ ls -l /tmp/file-1.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Sep  3 13:47 /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$

```

Рис. 10

3.14 Чтение файла от guest2

От имени guest2 прочитать файл.

```

guest@localhost:~/program$ ls -l /tmp/file-1.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Sep  3 13:47 /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ chmod o+rw /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ ls -l /tmp/file-1.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Sep  3 13:47 /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ cat /tmp/file-1.txt
test
guest@localhost:~/program$ su guest2
Password:
guest2@localhost:/home/guest/program$ cat /tmp/file-1.txt
test
guest2@localhost:/home/guest/program$ echo "test2"> /tmp/file-1.txt
bash: /tmp/file-1.txt: Permission denied
guest2@localhost:/home/guest/program$

```

Рис. 11 - Чтение

разрешено, так как права *o+r* установлены.

3.15 Дозапись в файл от guest2

Попробовать дозаписать слово test2.

```

guest@localhost:~/program$ ls -l /tmp/file-1.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Sep  3 13:47 /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ chmod o+rw /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ ls -l /tmp/file-1.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Sep  3 13:47 /tmp/file-1.txt
guest@localhost:~/program$ cat /tmp/file-1.txt
test
guest@localhost:~/program$ su guest2
Password:
guest2@localhost:/home/guest/program$ cat /tmp/file-1.txt
test
guest2@localhost:/home/guest/program$ echo "test2"> /tmp/file-1.txt
bash: /tmp/file-1.txt: Permission denied
guest2@localhost:/home/guest/program$

```

Рис. 11 - Дозапись

разрешена, так как права *o+w* установлены

3.16 Перезапись файла от guest2

Действие: Попробовать перезаписать файл словом test3.

```
guest2@localhost:/home/guest/program$ echo "test3" > /tmp/file-1.txt
bash: /tmp/file-1.txt: Permission denied
guest2@localhost:/home/guest/program$ cat /tmp/file-1.txt
test
guest2@localhost:/home/guest/program$ rm /tmp/file-1.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file-1.txt'? y
rm: cannot remove '/tmp/file-1.txt': Operation not permitted
guest2@localhost:/home/guest/program$
```

Рис. 12 - Sticky-

бит на /tmp запрещает удаление файлов, владельцем которых не является текущий пользователь. guest2 не владелец файла, поэтому удаление запрещено.

3.17 Снятие Sticky-бита

```
guest2@localhost:/home/guest/program$
Password:
root@localhost:/home/guest/program# c
root@localhost:/home/guest/program# e
```

Действие: От имени суперпользователя снять Sticky-бит с /tmp.

Рис. 13 - Бит *t* отсутствует.

3.18 Повторная попытка удаления

Действие: От имени guest2 попробовать удалить файл.

```
guest2@localhost:/home/guest/program$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 15 root root 4096 Sep  3 13:54 tmp
guest2@localhost:/home/guest/program$ cat /tmp/file-1.txt
test
guest2@localhost:/home/guest/program$ echo "test3" > /tmp/file-1.txt
bash: /tmp/file-1.txt: Permission denied
guest2@localhost:/home/guest/program$ rm /tmp/file-1.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file-1.txt'? y
guest2@localhost:/home/guest/program$
```

Рис. 14 - Без Sticky-

бита любой пользователь с правами на запись в директорию может удалять файлы, даже если он не является их владельцем.

3.19 Возврат Sticky-бита

Действие: Вернуть Sticky-бит на /tmp.

```
Password:  
Last login: Thu Sep  3 13:53:54 MSK 2026 on pts/0  
root@localhost:~# chmod +t /tmp  
root@localhost:~# exit  
logout  
guest2@localhost:/home/guest/program$ █
```

Рис. 15 - Sticky-

бит восстановлен.

4 Содержание отчёта

- Титульный лист
- Цель работы
- Описание процесса выполнения с командами и снимками экрана
- Листинги программ (simpleid.c, simpleid2.c, readfile.c)
- Наблюдения по SetUID-, SetGID- и Sticky-битам
- Выводы, согласованные с целью работы

5 Выводы по проделанной работе

5.1 Выводы

В ходе лабораторной работы я:

1. Подготовил лабораторный стенд: установил gcc, отключил SELinux.
2. Создал и скомпилировал программы simpleid.c, simpleid2.c, readfile.c.
3. Изучил разницу между действительными и эффективными идентификаторами.
4. Установил SetUID- и SetGID-биты и убедился, что:
5. SetUID позволяет программе выполняться с правами владельца файла (root).
6. SetGID позволяет программе выполняться с правами группы владельца файла.
7. Продемонстрировал, что SetUID-программа может читать файлы, недоступные обычному пользователю (включая /etc/shadow).
8. Исследовал Sticky-бит на /tmp:
9. При установленном Sticky-бите удалять файлы может только их владелец (или root).
10. Без Sticky-бита любой пользователь с правами на запись в директорию может удалять чужие файлы.
11. Убедился в потенциальной опасности SetUID-программ и важности Sticky-бита для общих директорий.

6 Цель работы достигнута:

получены практические навыки работы с SetUID-, SetGID- и Sticky-битами, изучены механизмы смены идентификаторов процессов.

7 Листинги программ

simpleid.c

```
c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int main() {
    uid_t uid = geteuid();

    gid_t gid = getegid();

    printf("uid=%d, gid=%d\\n", uid, gid);

    return 0;
}
```

simpleid2.c

```
c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int main() {
    uid_t real_uid = getuid();

    uid_t e_uid = geteuid();

    gid_t real_gid = getgid();

    gid_t e_gid = getegid();


    printf("e_uid=%d, e_gid=%d\\n", e_uid, e_gid);
}
```

```

printf("real\_uid=%d, real\_gid=%d\\n", real\_uid, real\_gid);

return 0;
}
readfile.c
c
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int main(int argc, char* argv[]) {
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open(argv[1], O_RDONLY);

    do {

        bytes_read = read(fd, buffer, sizeof(buffer));

        for (i = 0; i < bytes_read; ++i)

            printf("%c", buffer[i]);

    } while (bytes_read == sizeof(buffer));

    close(fd);

    return 0;
}

```